

SQL-2: Bike Store

1.1 Projekt Haqida Umumiy Tanishtiruv

Projekt haqida umumiy tushuntirish (BikeStore)

Ushbu projekt retail (savdo) tizimi ma'lumotlari asosida SQL yordamida Business Intelligence (BI) tahlil tizimi yaratishga qaratilgan.

Sizga **.csv** fayllar ko'rinishida real ma'lumotlar beriladi (orders, customers, products, stores va boshqalar). Siz ushbu ma'lumotlarni SQL Server ga yuklab, ular asosida to'g'ri struktura va tahlil tizimini qurishingiz kerak.

Sizning vazifangiz:

- **.csv** fayllarni SQL Server ga yuklash
- Toza va normalizatsiya qilingan database yaratish
- View va Stored Procedure lar orqali tahliliy natijalar chiqarish
- Asosiy biznes ko'rsatkichlarni (KPI) hisoblash

Bu projekt orqali siz:

- SQL yordamida real biznes data bilan ishlashni
- Data ni yuklash va transformatsiya qilishni
- Tahliliy view va procedure lar yaratishni
- KPI lar orqali biznesni tahlil qilishni

o'rganasiz.

👉 E'tibor bering:

Bu projekt faqat query yozish emas — data asosida tahlil va foydali natija chiqarish talab qilinadi.

1.2 Projektni bajarish uchun step by step guide

Proyektni bajarish uchun step-by-step guide (BikeStore)

0-qadam — Setup

- SQL Server ni oʻrnatish va ishga tushirish
- Yangi database yaratish: BikeStore
- Projekt uchun alohida papka yaratish
- Barcha **.csv** va SQL fayllarni bitta joyda saqlash

1-qadam — Data ni tushunish

- Berilgan **.csv** fayllarni koʻrib chiqish
- Har bir fayl nimani anglatishini aniqlash
- Jadvallar orasidagi bogʻlanishni aniqlash

2-qadam — Data ni yuklash

- Staging table lar yaratish
- **.csv** fayllarni SQL Server ga yuklash
- BULK INSERT yoki OPENROWSET dan foydalanish

3-qadam — Database strukturasini yaratish

- Final table larni yaratish
- Primary Key va Foreign Key larni qoʻshish
- Jadvallar orasidagi bogʻlanishni tashkil qilish

4-qadam — Data ni transformatsiya qilish

- Staging table dan final table ga data o‘tkazing

INSERT INTO ... SELECT ...

5-qadam — View lar yaratish

- Kamida 6 ta view yarating
- Quyidagi tahlillarni qamrab oling:
 - Store sales summary
 - Top selling products
 - Inventory status
 - Staff performance
 - Regional trends
 - Sales by category

6-qadam — Stored Procedure lar yaratish

- Kamida 4 ta stored procedure yarating
- Quyidagilarni qamrab oling:
 - Store KPI hisoblash
 - Restock list
 - Year-over-year sales
 - Customer profile

7-qadam — KPI larni hisoblash

- Quyidagi KPI larni hisoblang:
 - Total Revenue
 - Average Order Value (AOV)
 - Inventory Turnover
 - Revenue by Store

- **Gross Profit by Category**
- **Sales by Brand**
- **Staff Revenue**

8-qadam — Submission tayyorlash

- **Bitta `.sql` fayl tayyorlang (barcha ishlar)**
- **Screenshot larni tayyorlang (query natijalari, view, procedure, diagram)**
- **Qisqa documentation tayyorlang**